

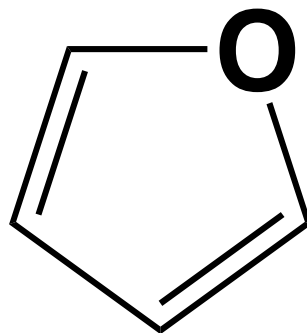
DERIVES HETEROCYCLIQUES ANTIPARASITAIRES

Master 1_Pharmacie_2016-2017

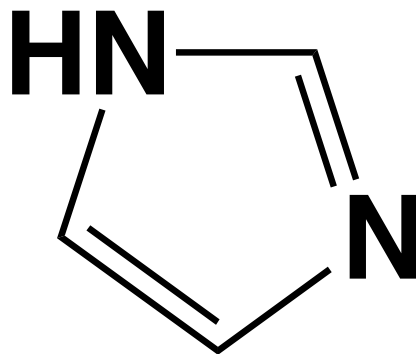
Dérivés nitrés hétérocycliques

- NO_2
- DIFFERENTS HETEROCYCLES

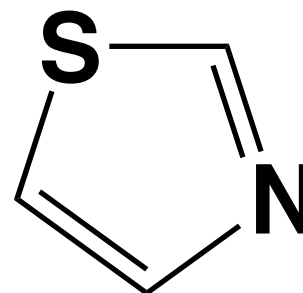
➤ FURANE



➤ IMIDAZOLE



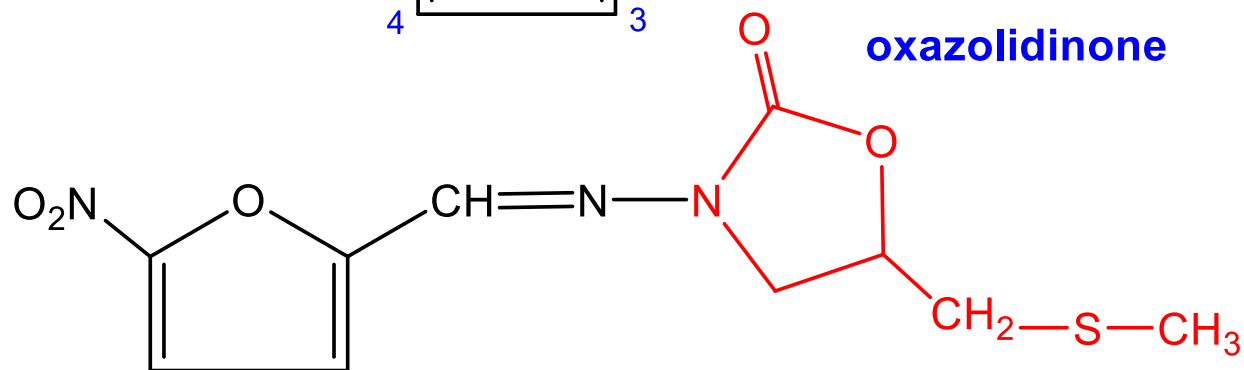
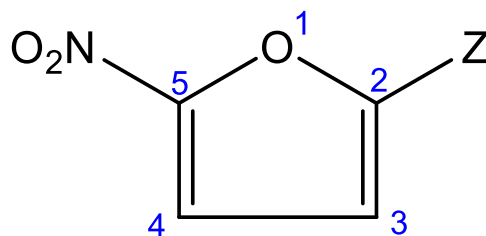
- NITROTHIAZOLE



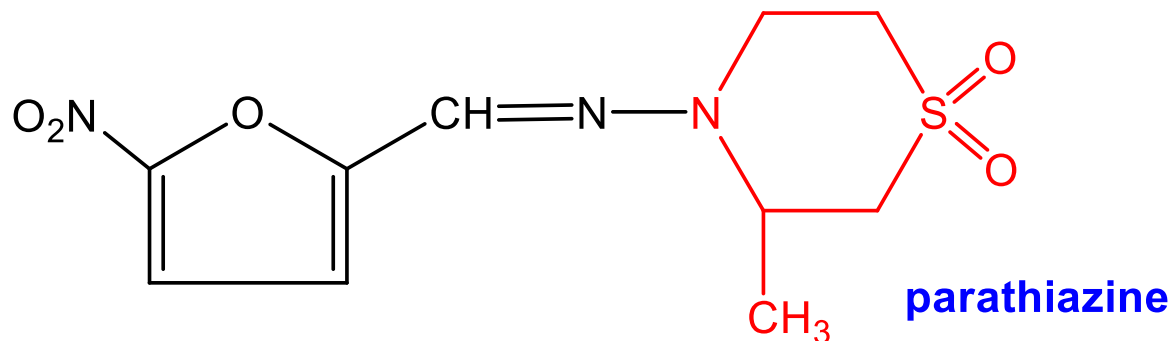
Médicaments nitrofuraniques antiparasitaires

- Médicaments actifs sur
 - *Trypanosoma cruzi* (trypanosomiase américaine ,maladie de Chagas).
 - *Trichomonas vaginalis*
 - vaginite chez la femme
 - urétrite chez l'homme

I-Structures des nitrofuraniques



nifurtimox LAMPIT*

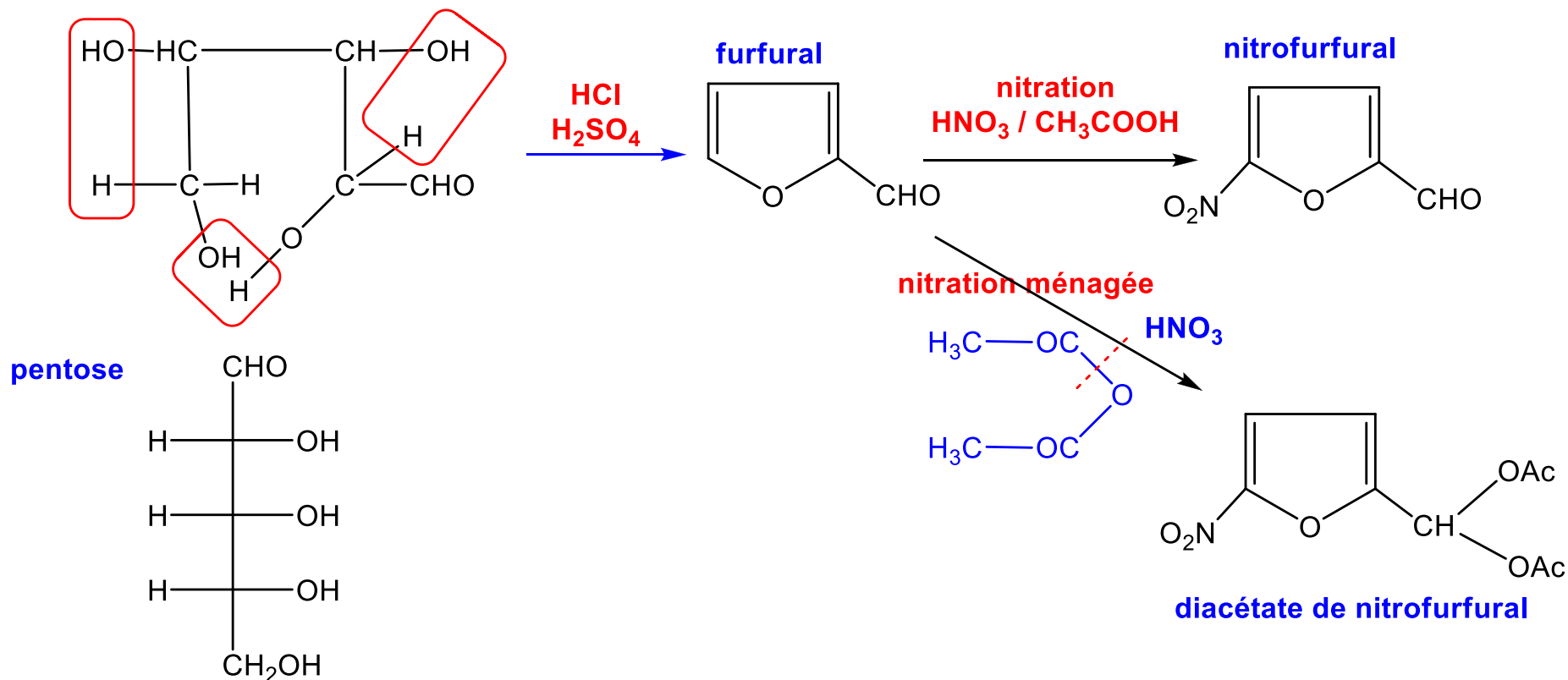


nifuratel OMNES*

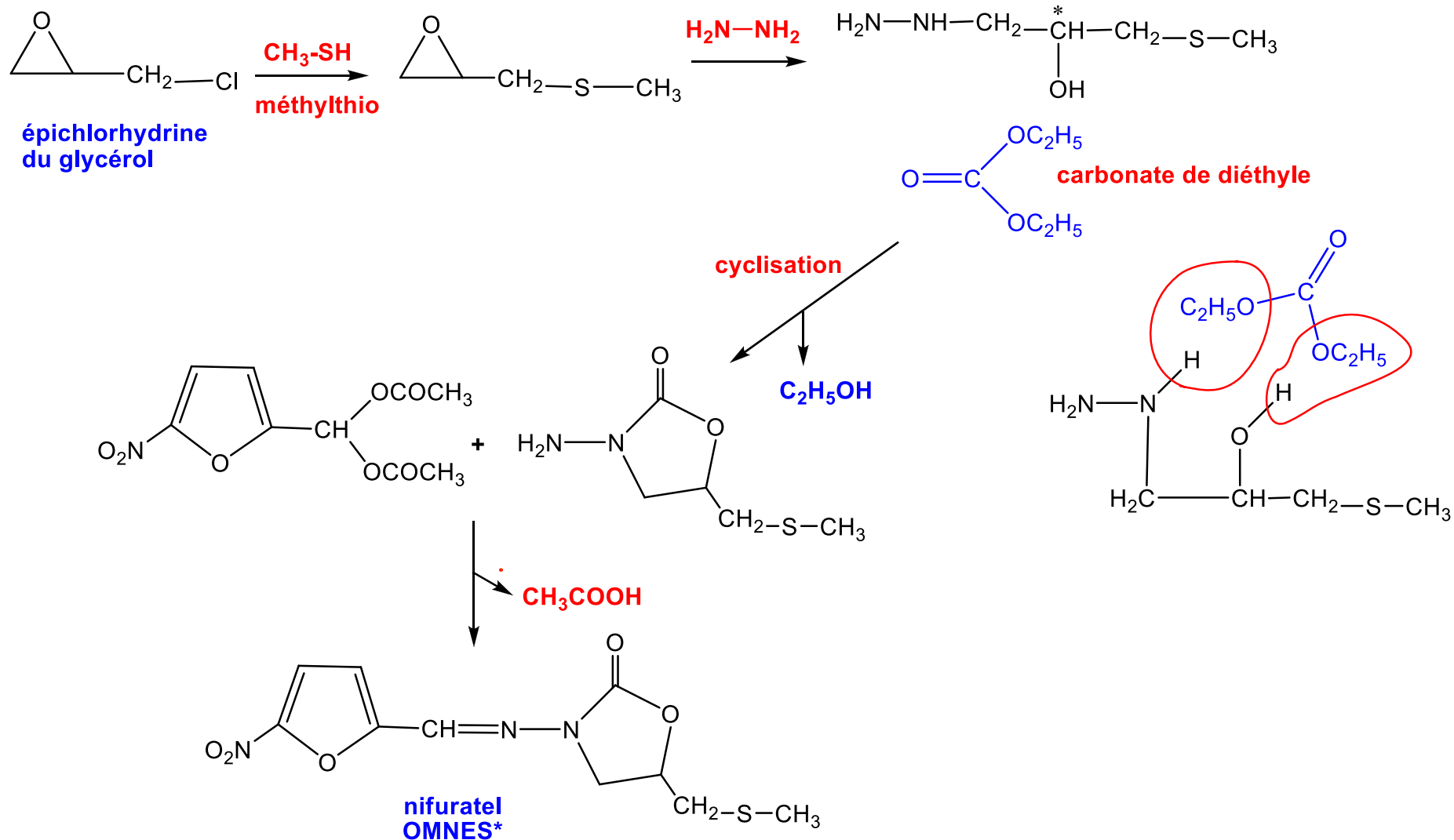
II-Préparation du nifuratel

- Condensation des amines sur le 5-nitrofurfural (5-nitrofuraldéhyde)
 - Nitrofurfural est obtenu par nitration du furfural lui-même obtenu à partir d'un pentose.
 - Nitrofurfural est utilisé sous la forme protégée car l'aldéhyde est très oxydable.

II-1-Obtention du nitrofurfural



II-2-Obtention du nifuratel



III-Propriétés physico-chimiques (1/3)

- Poudres cristallines colorées en jaune
- Très peu solubles eau, alcool, chloroforme
- Solubles diméthylformamide, diméthylsulfoxyde
- Photosensibles (abri lumière)
- Spectres absorption UV (solvants MeOH, DMF, HCl 0,1M, NaOH 0,1M)

III-Propriétés physico-chimiques (2/3)

- Réactions colorées
 - Dissolution du dérivé nitrofuranique dans DMF et addition d'une solution alcoolique d'hydroxyde de Na (ou K) : apparition de coloration variable suivant le dérivé.
 - Ex. : nifurtimox → coloration rouge

III-Propriétés physico-chimiques (3/3)

- Dosage :
 - Par spectrophotométrie UV à 367 nm
 - CLHP
 - Volumétrie par le sulfate ferrique et d'ammonium 0,1M

IV-Pharmacocinétique (1/2)

- Dérivés nitrofuraniques antiparasitaires tels nifurtimox sont bien absorbés par voie orale
- Concentration plasmatique est max 1-3 heures puis décroît.
- Concentration au niveau des autres organes faible

IV-Pharmacocinétique (2/2)

- Nifurtimox passe barrière encéphalique et placentaire
- Nifurtimox presque totalement métabolisé et éliminé par les urines.

V-Indications thérapeutiques (1/2)

- Nifuratel
 - Antibactérien
 - Activités sur Trichomonas, Candida
 - Association avec nystatine
 - Affections vaginales à flore mixte (vaginites, vulvites)
 - Nifuratel (mg) + nystatine (UI) MYCOMNES*
 - Capsules vaginales 250 mg / 100000 UI
 - Pommade 10 g / 4000000 U

V-Indications thérapeutiques (2/2)

- Nifurtimox
 - Maladie de Chagas
 - Actif sur *Trypanosoma cruzi*
 - Autres trypanosomiases (Amérique latine, Afrique)
due à *Trypanosoma gambiense*
 - Nifurtimox LAMPIT* cp. sec. 120 mg, 30 mg
 - Pos. 0,75 g / 24 heures / adulte

VI-Effets indésirables

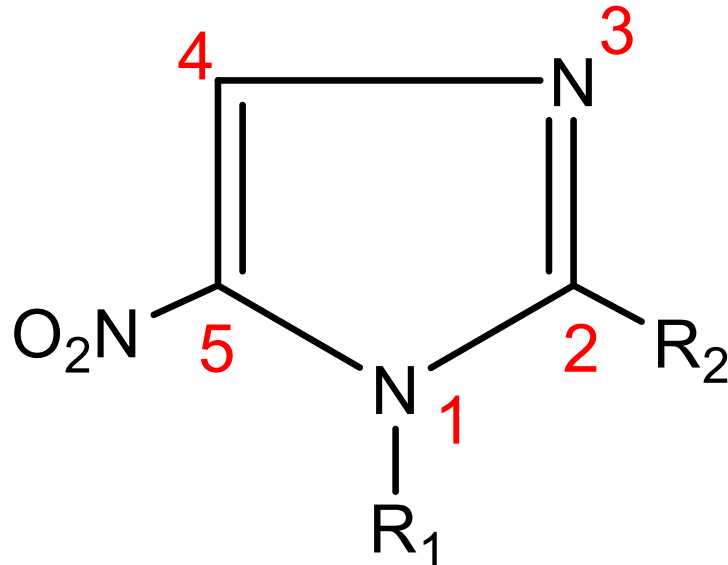
- Nifurtimox
 - Anorexie
 - Nausées, vomissements
 - Gastralgies
 - Réactions neurologiques

VII-Précautions d'emploi

- Troubles neurologiques
 - Épilepsie, psychose, troubles du comportement
- Troubles rénaux
- Femmes enceintes, personnes âgées
- Abus chronique d'alcool ou de drogues
toxicomanogènes

Les médicaments 5-nitroimidazoles (1/3)

- Découverte activités trichomonacides de azomycine ou 2-nitro-imidazole (HORIE, 1955)



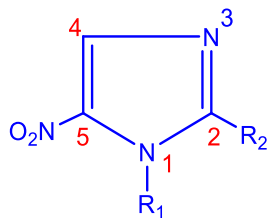
Les médicaments 5-nitroimidazoles (2/3)

- Synthèse autres dérivés nitrés sur d'autres carbones de l'imidazole.
- Premier composé synthétisé
 - Métronidazole FLAGYL*, 1960 Rhône-Poulenc

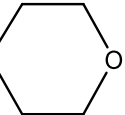
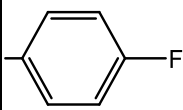
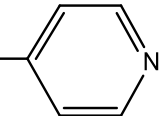
Les médicaments 5-nitroimidazoles (3/3)

- Médicaments essentiellement actifs contre
 - protozoaires anaérobies
 - *Trichomonas intestinalis*, *T. vaginalis*, *Lambliia*, *Giardia*,
Entamoeba histolytica
 - germes bactériens anaérobies
 - *Bacteroides fragilis*

I-Structures de dérivés



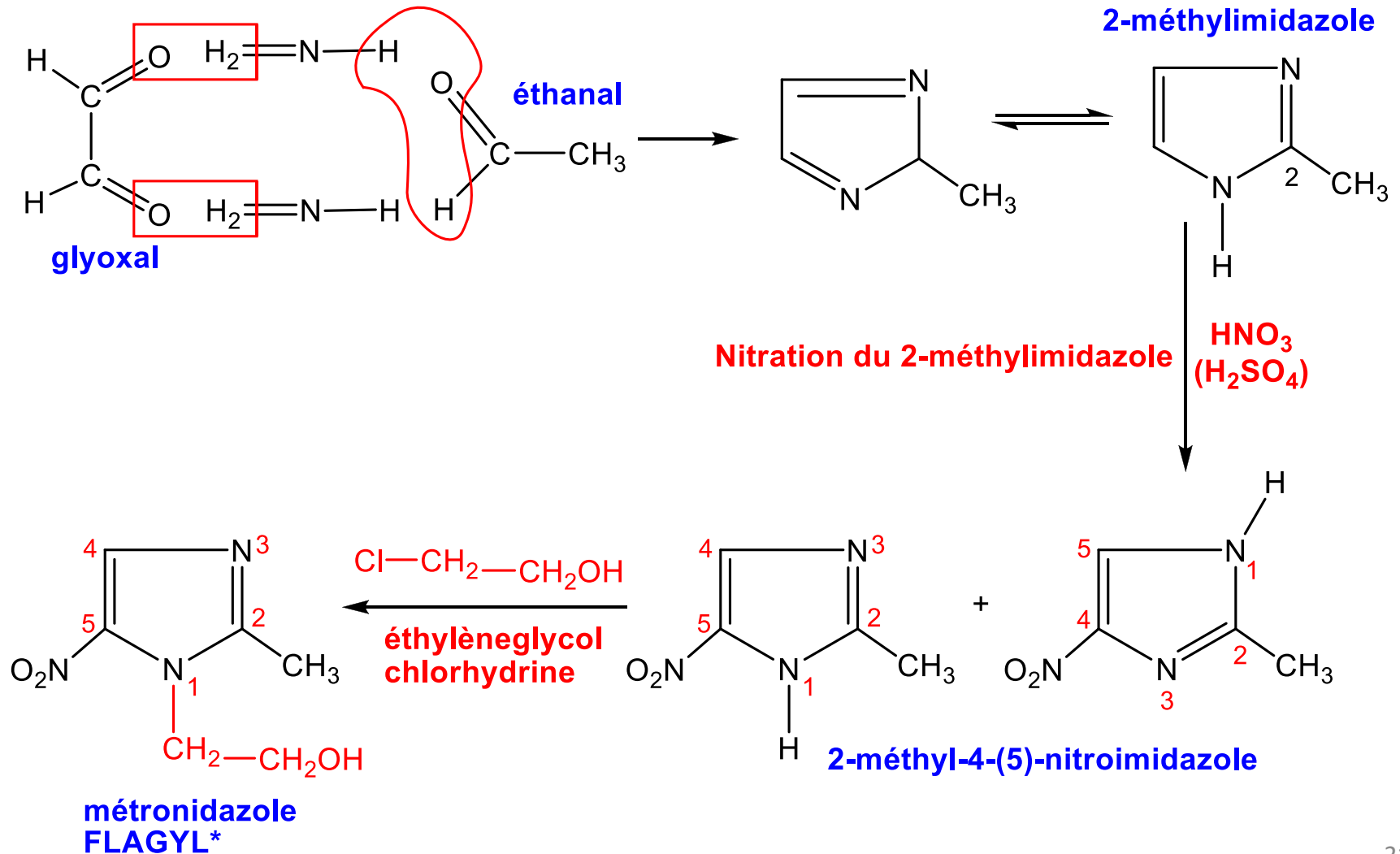
STRUCTURES DES 5-NITROIMIDAZOLES **AM. = Amoebicides; ANT. = antibactériens; TR.= Trichomonacides**

R ₁	R ₂	Spectre	DCI / ND / FORMES
—CH ₂ —CH ₂ OH	-CH ₃	AM., TR., ANT.	métronidazole, FLAGYL* (1960-62) cp oraux 250 mg E/20 cp gynéco 500 mg B/10 sup. buv. 4 g/100 ml fl. perf. 0,5 g/100 ml
—H ₂ C—CH ₂ — 	-H	AM., TR.	Nimorazole, NAXOGYN* (1970-72) cp oraux 250 mg fl. 12
—CH ₂ —CH ₂ —SO ₂ —CH ₂ —CH ₃	-CH ₃	TR., AM.	Tinidazole, FASIGYNE* (1974/75) cp oraux 500 mg B/4 cp gynéco 500 mg
—CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ OH	-CH ₃	TR.	Ternidazole, + néomycine + nystamine (1975/76) TERGYNAM* cp gynéco. à 200 mg B/10
—CH ₂ —CHOH—CH ₃	-CH ₃	AM.	Secnidazole, FLAGENTYL* (1979/80) cp. oraux à 500 mg
—CH ₂ —CHOH—CH ₂ Cl	-CH ₃	AM., TR., ANT.	Ornidazole, TIBERAL* (1980-81) cp oraux 500 mg amp. inj. 500 mg
—CH ₂ —CH ₂ —NH—  —COCH ₃	-CH ₃	TR.	Carnidazole, SPARTRIX*
—CH ₂ —CH ₂ OH		TR.	Flumidazole, FLUMIDAZOLE*
—H ₂ C—CH ₂ — 	-CH ₃	TR.	Panidazole

usage vétérinaire

II-Synthèse du métronidazole

Edification de l'hétérocycle 2-méthylimidazole / Réaction de RADZISZEWSKI

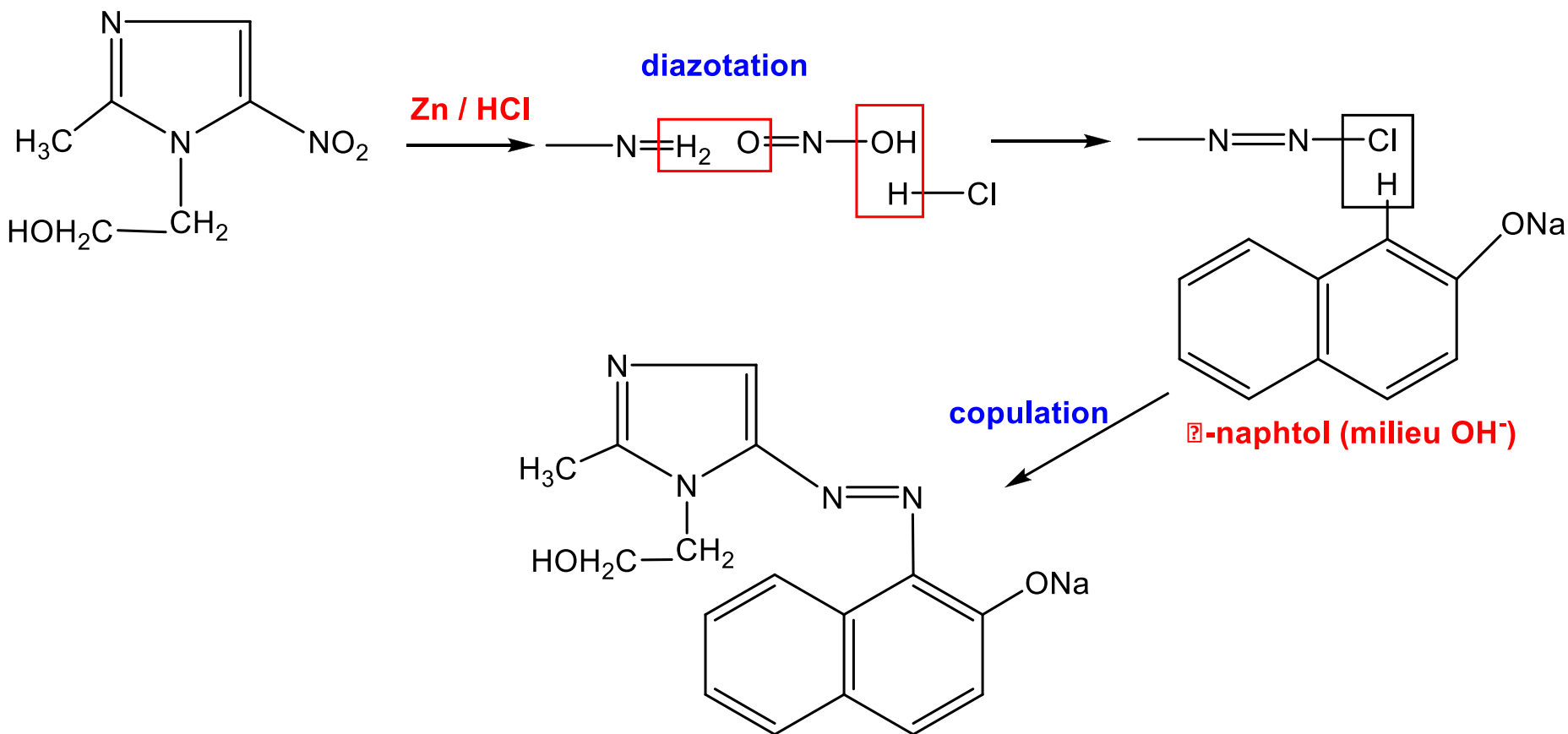


III-Propriétés physicochimiques métronidazole (1/2)

- Poudre cristalline blanche ou jaunâtre noircissant par exposition à la lumière.
 - PF 159-163°C
- Soluble eau, éthanol, chloroforme, éther
- Spectre UV (0,02 % HCl 0,1M) max 277 nm, min 240 nm

III-Propriétés physicochimiques métronidazole (2/2)

Réaction de diazo-copulation



IV-Mécanisme d'action

- Action par double mécanisme
 - Suppression du pouvoir réducteur nécessaire à leur métabolisme
 - Production d'espèces radicalaires susceptibles d'endommager le matériel génétique

V-Utilisations thérapeutiques (1/6)

- Activité anti-protozoaire
 - Infections à *Trichomonas vaginalis*
 - urétrites, vaginites
 - utilisation métronidazole, médicament de choix

Posologies

- Femme : 2 gr (1 prise) : dose unique
- ou 500 mg (2 prises) Per os
 - associer ovule de 500 mg/J pdt 10 jours
- Homme : urétrites à *Trichomonas*
 - 2 gr (1 prise) ou 500 mg (2 prises) pdt 10 jours

Traiter l'autre partenaire

V-Utilisations thérapeutiques (2/6)

- Amibiases intestinales bénignes modérées ou graves
- Amibiase hépatique avec abcès due à *Entamoeba histolytica* ou *E. polecki*
- Posologies métronidazole, traitement de 7 jours
 - 1,5 g/J en 3 prises adulte
 - 30-40 mg/kg enfant

Forme injectable dans les formes sévères

500 mg/100 ml pour perfusion

V-Utilisations thérapeutiques (3/6)

- Lambliase due à *Giardia intestinalis*
 - Métronidazole médicament de choix
 - Traitement dure 5 jours
 - 0,750 à 1 gr/J selon âge de l'enfant
 - 250 mg/J ou 500 mg/J selon âge de l'enfant

V-Utilisations thérapeutiques (4/6)

- Activité anti-helminthique
 - Métronidazole médicament de choix
 - Nématodes tels que *Dracunculus medinensis*
 - Posologie : 250 mg/J (3 prises pdt 10 jours)
25 mg/Kg enft sans dépasser 750 mg/J

V-Utilisations thérapeutiques (5/6)

- Activité antibactérienne
 - *Bacterioides fragilis*, *B. melaninogenicus*
 - *Fusobacterium*, *Clostridium*
 - Posologies métronidazole
 - 1,5 g/J en per os ou perfusion IV.
 - 20-30 mg/kg Enfant

infections intra-abdominales et pelviennes

V-Utilisations thérapeutiques (6/6)

- Autres utilisations
 - Méningites, abcès cérébraux, endocardites
 - En raison de son excellente distribution
 - Intervention chirurgicales abdominales

VI-Effets indésirables

- Médicaments bien tolérés
 - Troubles digestifs bénins :
 - nausées,
 - vomissements,
 - gastralgies
 - diarrhées

VII-Contre-indications

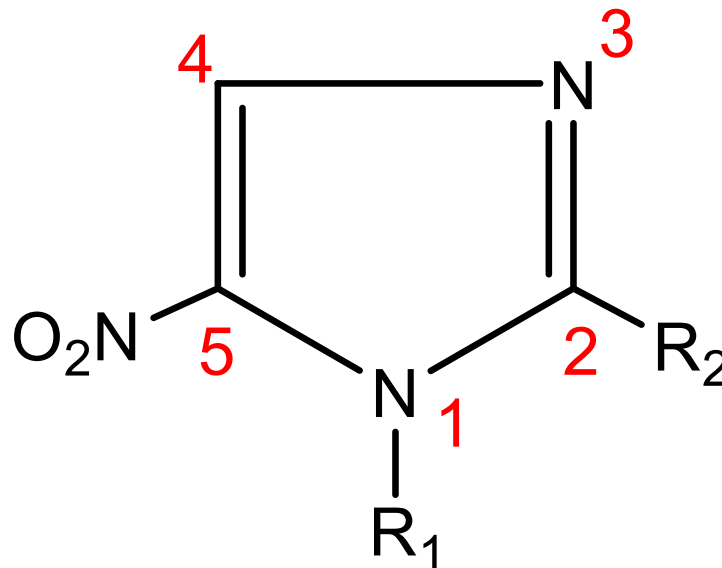
- Médicaments bien tolérés
 - absolue
 - Hypersensibilité aux dérivés nitro-imidazolés
 - grossesse (diffusion et passage transplacentaire)
 - déséquilibre nerveux
 - formule sanguine anormale
 - insuffisants hépatiques

VIII-Précautions d'emploi

- Boissons alcoolisées à éviter

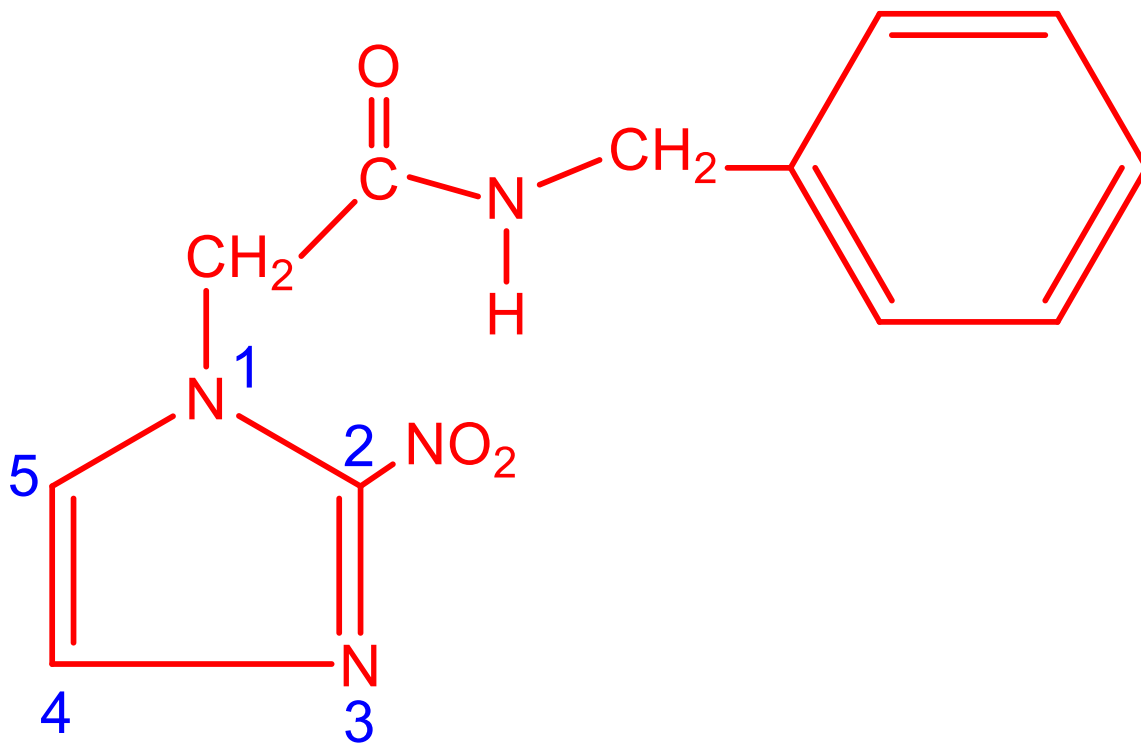
IX-Relation structure-activité (1/3)

- groupement --NO_2 indispensable à l'activité
- substitutions sur azote 1 s'avère nécessaire
- groupement méthyle supprimé ou remplacé
 - phényle substitué
 - imidazolidine dione
 - carbamate
 - fonctions oxygénées



IX-Relation structure-activité (2/3)

- déplacement du -NO_2 de la position 5 à 2
– benznidazole RADANIL*

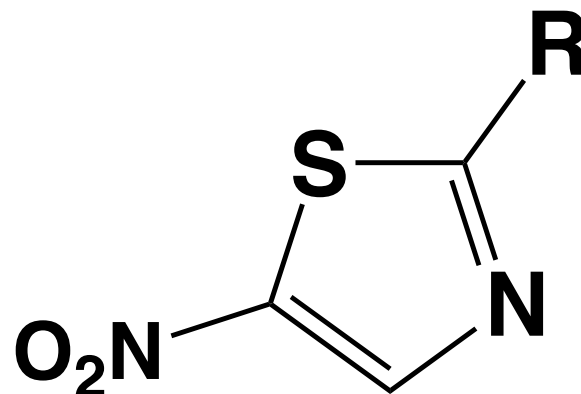


IX-Relation structure-activité (3/3)

- déplacement du $-\text{NO}_2$ de la position 5 à 2
 - benznidazole RADANIL*
 - Trypanosomiasés américaines (maladie de Chagas à *Trypanosoma cruzi*)
 - pos. 5 à 10 mg/Kg/J (2 prises à posologie croissante)
pendant une semaine per os pendant 1 mois dans formes aiguës
 - en cas de parasitose chronique, durée de cure 2 mois

DÉRIVÉS NITRÉS DU THIAZOLE

- Activité antiparasitaire
 - Schistosomes
 - trichomonas

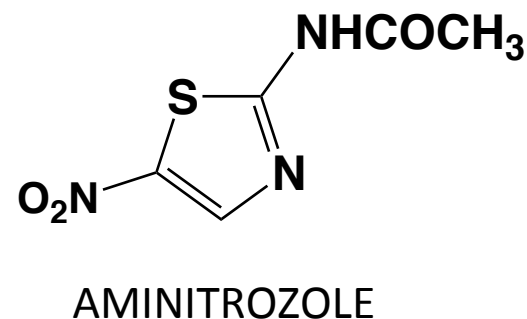
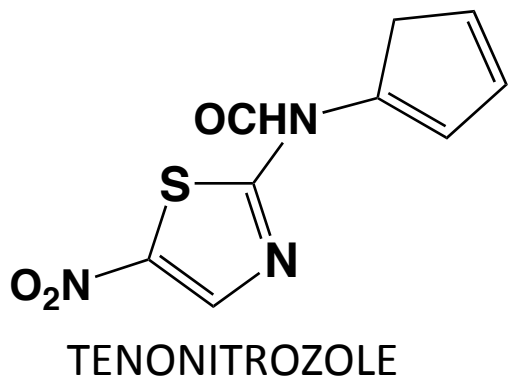


NIRIDAZOLE

- **Bilharzioses urinaires et digestives**
- **Dracunculus medinensis**
- **Entamoeba histolytica**

AUTRES DÉRIVÉS

- Ténonitrozole: ATRICAN*
 - Trichomonacide et antimycosique
- Aminitrozole : TENOFON*
 - Trichomonacide



EFFETS INDÉSIRABLES

- Tolérance assez bonne
- Troubles
- Niridazol, troubles nerveux : vertiges, céphalées.
- Réactions allergiques en relations avec la lyse
- Précautions d'emploi : boissons alcoolisées

Les médicaments antihelminthiques (1/3)

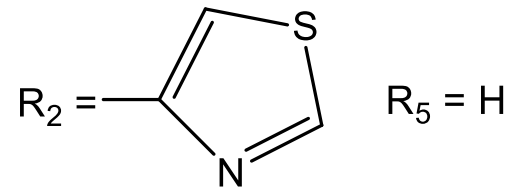
- Traitement des infections par les helminthes
(médecine humaine et vétérinaire)
- Plusieurs familles chimiques dont benzimidazole

LES DÉRIVÉS DU BENZIMIDAZOLE

- Les médicaments antihelminthiques
- Traitement des infections par les helminthes
(médecine humaine et vétérinaire)
- Plusieurs familles chimiques dont benzimidazole
- Intérêts : prévalence des infections à helminthes

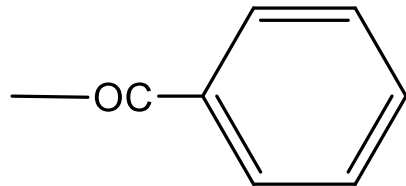
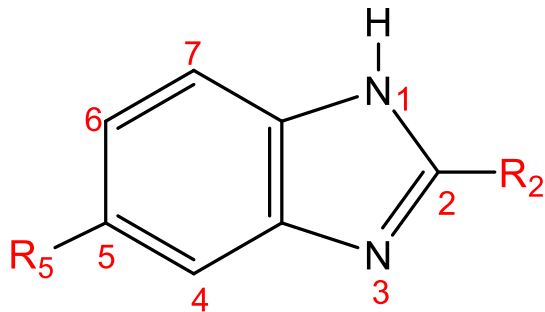
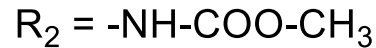
Structures des principaux médicaments

-dérivés substitués en 2 par un hétérocycle

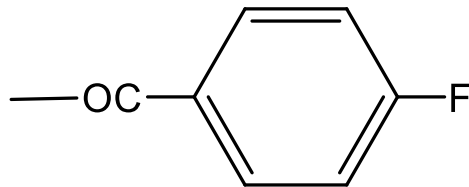


tiabendazole (thiabendazole)
MINTEZOL*

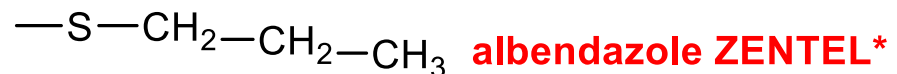
-dérivés substitués en 2 par un ester carbamique



mébendazole VERMOX*

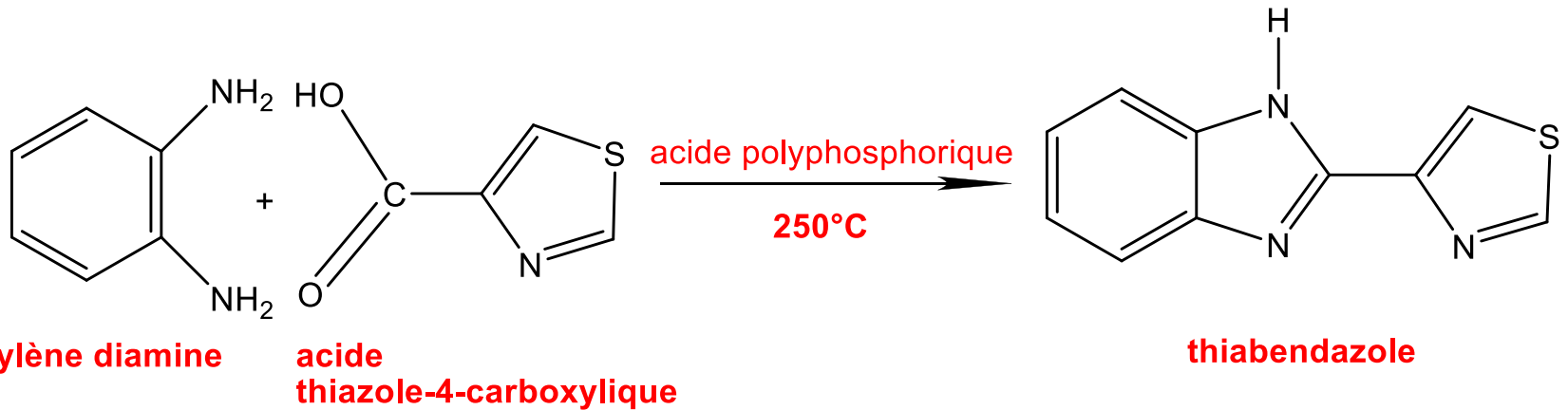


flubendazole FLUVERNAL*

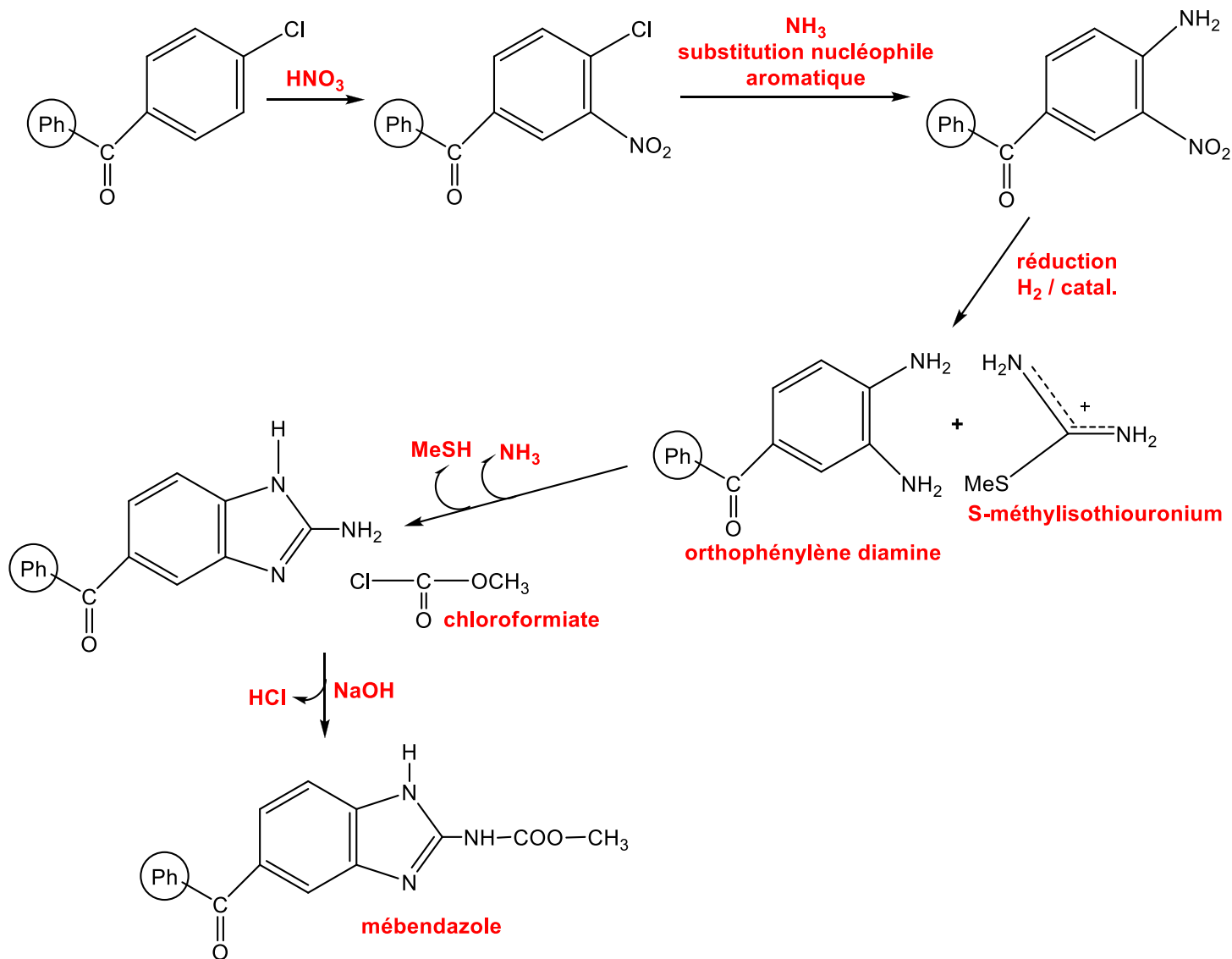


Préparation du thiabendazole

Réaction de cyclisation



Préparation du mébendazole



Caractères physico-chimiques (1/3)

- caractères similaires au thiabendazole
- insoluble dans eau
- légèrement solubles alcool, dichlorométhane
- solubles DMF, DMSO
- PF : 304-305°C
- absorption UV (λ max 298 nm), IR

Caractères physico-chimiques (2/3)

- Réactions colorées
 - solution de thiabendazole dans HCl 0,1 M
 - + paraphénylène-diamine (chlorhydrate)
 - + zinc
 - + sol. aqueuse sulfate d'ammonium et de fer (Fe^{3+})
- Coloration violet-bleu

Caractères physico-chimiques (3/3)

- Dosage
 - Protométrie en milieu non aqueux dans acide acétique au moyen perchlorique 0,1 M
 - Tiabendazole comme une base faible monovalente

Relations structure-activité (1/2)

- Produits substitués sur azote-1 actifs
- Oxydation du C₅ donne métabolite inactif
 - Tiabendazole
- Introduction de fluor en para du phényle (flubendazole par rapport au mébendazole) est un moyen de retarder l'inactivation par oxydation (formation de phénol) et d'augmenter l'efficacité thérapeutique.

Relations structure-activité (2/2)

- Substitutions sur autres sommets ne modifient pas l'activité.
- Introduction de méthylthio en 2 d'un chlore en 6 entraîne une augmentation du temps de $\frac{1}{2}$ vie plasmatique (triclabendazole).

Données pharmacocinétiques (1/2)

- Résorption per os est élevée pour le thiabendazole et faible pour le flubendazole
- Liaisons aux protéines plasmatiques élevées pour le mébendazole et l'albendazole.
- Temps de $\frac{1}{2}$ vie plasmatique variable
 - 8-9 heures albendazole
 - 1-5,5 heures autres produits

Données pharmacocinétiques (2/2)

- Élimination urinaire
 - Sous forme conjuguée pour thiabendazole
 - 40-50% pour mébendazole
 - 85 % sous forme de sulfoxyde pour albendazole
- Élimination fécale
 - 65-90% flubendazole
 - 15% albendazole

Mécanisme d'action

- Action par inhibition de la polymérisation de la tubuline nécessaire à l'édification du cytosquelette.
- Blocage du métabolisme énergétique des nématodes parasites du tube digestif.

Utilisations thérapeutiques (1/6)

- Emplois du Thiabendazole MINTEZOL*
 - cp. 500 mg, sup. buv. 10%
- Possède un très large spectre antihelminthique
 - anguillulose (strongyloïdose)
 - 50 mg/Kg per os en deux prises
 - Trichinose
 - Syndrome larva migrans viscérale (toxocarose)
 - Traitement prolongé 10 jours

Utilisations thérapeutiques (2/6)

- Emplois du thiabendazole
 - Dans ces cas de destruction des larves peuvent survenir des manifestations allergiques:
 - Donner une corticothérapie
 - Dans *Larva migrans* cutanée (Larbish)
 - médicament prescrit per os 50 mg/kg (5-10 jours)
 - ou en pommade 15% du produit actif

Utilisations thérapeutiques (3/6)

- Emplois flubendazole FLUVERMAL*
 - cp 100 mg, sup. buv. 2%
 - Très proche du mébendazole VERMOX*
- Très actif vis-à-vis des oxyuroses
- Indications :
 - ascaris, ankylostomes, trichocéphales
 - Posologies 1 dose per os 100 mg (enfant)
1 dose per os 200 mg (adulte)
 - Renouveler 15-20 jours après pour éradiquer oxyurose
 - Autres nématodes : mêmes posologies pendant 3 jours

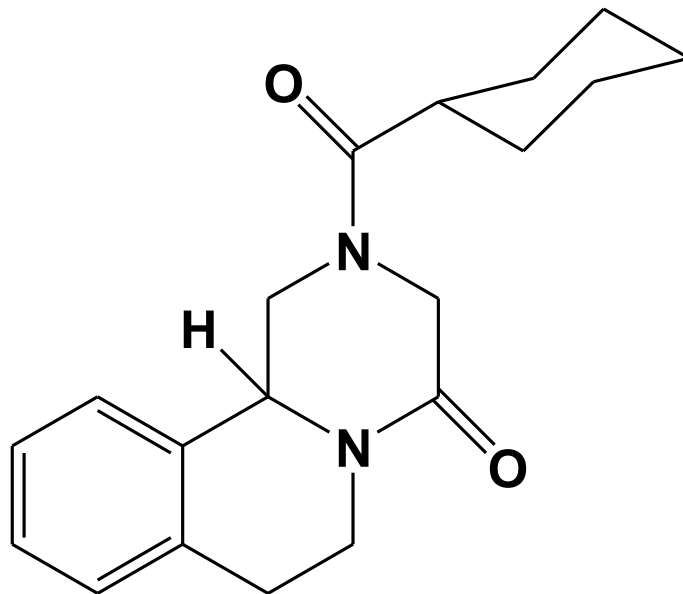
Utilisations thérapeutiques (4/6)

- Emplois du mébendazole VERMOX*
- Action surtout contre oxyurose
 - 200 mg/J en 2 prises pendant 3 jours
 - 300 mg/J en 3 prises pendant 2 jours
 - Renouveler 2 à 3 semaines après
- Autres nématodoses
 - ascaridioses, ankylostomoses, trichocéphaloses, dracunculoses, trichinoses,...

Utilisations thérapeutiques (5/6)

- Emplois de albendazole ZENTEL*
 - cp 400 mg, susp. buv. 4%
- Actif contre ascaris, oxyure, anguillule, ankylostome, trichocéphale, cestodes (*Taenia saginata*, *T. solium*)
- Utilisations
 - Échinococcoses
 - *Giardia intestinalis* (enfant de plus de 2 ans)
- Pos. 400 mg/J per os en 1 prise unique
- Répéter la dose 7 jours après (oxyurose)
- Répéter la dose 3 jours après (anguillulose, taeniasis)

PYRAZINOISOQUINOLEINE



- PRAZIQUANTEL : BILTRICID*
- N en commun

- Indications : Bilharzioses, distomatoses, cysticercoses, tenia
- Passe dans lait maternel : interrompre allaitement jour TTT et 72h après
- Posologie :
 - *S. haematobium* et *S. intercalatum* 40 mg/kg
 - 40 mg/kg 2 prises sur un jour
 - *S. japonicum* et *S. mekongi* 60 mg/kg x 3